

Eksamensprojekt, version 1.0

Dette dokument indeholder en kort orientering om eksamensprojektet i faget arkitekturprincipper i praksis.

Form og indhold

I den sidste del af faget skal I gennemføre et mindre projekt, hvor fokus er på anvendelse af arkitekturprincipper. Projektet skal derfor have en natur og kompleksitet som indebærer overvejelser om arkitektur og samtidig skal dele af det implementeres. Det (del)system som I vælger at udvikle i jeres projekt, kan I opfatte som et walking-skeleton system, hvor det er arkitekturen som skal kvalitet sikres.

Projekter kan udføres i grupper - I danner selv grupperne.

Der skal ikke afleveres nogen rapport eller system i forbindelse med projektet. Selve afleveringen sker i forbindelse med den mundtlige eksamen. Derfor skal I opfatte projektet som et grundlag for eksamen – selve projektet bliver derfor ikke bedømt til eksamen.

Plan

Inden projektperioden skal I have valgt hvilket (del)system I vil udvikle. Dette valg skal beskrives i en såkaldt *projektdefinition*, som må fylde max en side. Fokuser på de features I vil implementere og - kun på skitseform - angive hvordan I forestiller jer det påvirker arkitekturen. Det er vigtigt, at projektdefinitionen er afstemt med og godkendt af underviserne.

Projektperioden starter **den 20. april 2026** og alle grupper skal have deres projektdefinition godkendt på dette tidspunkt. Så sørg for at få afleveret et udkast i god tid inden til underviserne. Her anbefaler vi **den 8. april 2026**. Så er der tid til at få relevans, omfang og sværhedsgrad til at passe sammen.

Eksamen afholdes i uge 21. Se studieplan for hvordan den kommer til at foregå.

Generelle krav

Uanset hvilket delsystem/features I vælger at implementere i jeres projekt, skal det opfylde følgende generelle krav til hvordan det udvikles og hvordan det driftes:

- I skal udvikle i .net med c# som kodesprog.

Valgfag 6. semester: Arkitekturprincipper i Praksis – forår 2026

- Driftsmiljø: Løsningen skal om muligt driftes i et modulært miljø med mulighed for skalering i x-aksen for udvalgte komponenter. Dette kan være et container-baseret miljø som f.eks. Kubernetes.
- Overvågning: Det skal være muligt for de driftsansvarlige at monitorere løsningen.
- Fejltolerance og ydeevne: Hvis det giver mening, kan der udarbejdes tests for at kvantificere driftsmiljøet i forhold til ydeevne og med fokus på nogle komponenter/services i miljøet.
- Databaser: Hvis jeres delsystem indeholder en database-server i driftsmiljøet, forventes det at I anviser hvorledes denne kan skaleres ud ad z-aksen.
- Caching: Det forventes at I forholder til brug af caching i jeres delsystem. Dette kan ske ved at inkludere en caching komponent i jeres delsystem – eller på arkitektur niveau kommer med anvisninger til hvor og hvorfor en caching komponent kan anvendes.

Til eksamen forventes det, at I giver en kort demo af systemet i drift og derefter kort præsenterer jeres arkitektur, kode-base og driftsmiljø. Når I præsenterer arkitekturen, forventes det at I fremviser denne via UML diagrammer (class-, object-, deploy-diagrammer).

Eksempler fra søgemaskinen

Nedenstående eksempler er udvidelser af søgemaskinen. I projektet kan I også vælge et helt andet system (se næste afsnit), måske noget som er inspireret af jeres praktik eller noget som kommer fra cases som I er stødt på tidligere.

Termnet

Søgemaskinen skal udvides med mulighed for synonym søgning. Dette skal ske gennem anvendelse af såkaldte termnet, som indeholder ord og vægtede synonym relationer. Der kan være tale om generelle termnet og mere domænespecifikke termnet. I søgemaskinen skal det være muligt at udvide søgning med synonymer fra forskellige termnet.

Indeksering

Søgemaskinen udvides på indekssiden så der anvendes en mere relevant arkitektur og den gøres skalerbar. Her er flere muligheder:

- a) Den grundlæggende indeksering kan opfattes som en pipeline og dette giver mulighed for at anvende netop dette arkitekturmønster. Dette er en y-skalering.
- b) Indekseringen udvides, så der indekseres til flere databaser (y- eller z-skalering).

- c) Indeksering udvides så der kan indekseres mere end en type dokumenter.

Snippet

Søgemaskinen udvides ved at resultater også skal indeholde snippet – dvs. korte uddrag af dokumentet, som indeholder ord fra forespørgslen.

Servicebus

Søgemaskinen i versionen hvor der er skaleret på både x- og y-aksen ændres, så der indføres en servicebus. Det kan være en RabbitMQ.

Søgeagenter

Søgemaskinen udvides så der indføres søgeagenter. En søgeagent indeholder en forespørgsel og nogle notifikationsdata. Når der indekseres et dokument som matcher forespørgslen, skal der notificeres som angivet i søgeagenten.

Andre eksempler

I må gerne anvende andet end søgemaskinen som grundlag for jeres projekt; det kan være et tidligere skoleprojekt eller noget fra studiejob/praktik/fritid. Herunder er nogle eksempler

Integration til motorkontoret

I jeres auktionshus system fra 4. semester ændres dette, så det kun er køretøjer der kan komme på auktion. I den forbindelse skal der ved oprettelse af et køretøj til auktionen ske en validering mod motorkontoret og eventuel restgæld.